API-Design – LookUpStock

Stand: 30.09.2026 · Basis-URL /api/v1 · Datenformat JSON

Anmeldung: Der Token aus POST /auth/login wird bei allen Endpunkten, die eine Anmeldung erfordern, im JSON-Body im Feld token mitgeschickt (ab Sprint 2 Pflicht, in Sprint 1 wird das Feld ignoriert). Da Browser bei GET-Anfragen keinen Body erlauben, werden Abfragen, die eine Anmeldung erfordern, als POST auf eigene Pfade umgesetzt: /list für Listen und /{id}/details für einzelne Einträge. Öffentliche Abfragen (Anlagensuche, Gastmodus) bleiben GET.

Fehler haben immer das Format { "error": { "code", "message", "details" } }. message ist ein deutscher Text zur direkten Anzeige im Frontend. Gewichtungen in Prozent (Summe 100), Anteile in Ergebnissen als Dezimalzahl (0.31 = 31 %).

Auth (US-01)

Method	Ressource	Data In	Data Out

POST	/auth/register
	Konto anlegen · Sprint 2
		{
		"email": "anna@example.com",
		"password": "geheim123"
		}
			201 Created
			{
			"id": 3,
			"email": "anna@example.com"
			}
			400 Bad Request
			{
			"error": {
			"code": "VALIDATION_ERROR",
			"message": "Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen haben."
			}
			}
			409 Conflict
			{
			"error": {
			"code": "CONFLICT",
			"message": "Diese E-Mail ist bereits registriert."
			}
			}

POST	/auth/login
	Anmelden · Sprint 2
		{
		"email": "anna@example.com",
		"password": "geheim123"
		}
			200 OK
			{
			"token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...",
			"expiresAt": "2026-10-13T10:00:00Z"
			}
			401 Unauthorized
			{
			"error": {
			"code": "UNAUTHORIZED",
			"message": "E-Mail oder Passwort ist falsch."

Method	Ressource	Data In	Data Out
			<pre> } }</pre>

POST	/auth/logout
	Abmelden · Sprint 2
		<pre>{
		  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9..."
		}</pre>
			204 No Content
			Kein Body. Das Token wird bis zu seinem Ablauf gesperrt und kann nicht mehr verwendet werden.
			401 Unauthorized
			<pre>{
			  "error": {
			    "code": "UNAUTHORIZED",
			    "message": "Bitte melde dich an."
			  }
			}</pre>

Anlagen (US-02)

Method	Ressource	Data In	Data Out

GET	/assets/search?q=msci&limit=10
	Anlagen suchen · Sprint 1 · ohne Anmeldung
		Query: q (Pflicht, mind. 2 Zeichen: Ticker, ISIN oder Name), limit (optional, Standard 10, max. 25). Kein Body.	**200 OK**
			<pre>{
			  "query": "msci",
			  "results": [
			    {
			      "id": 17,
			      "symbol": "EUNL",
			      "isin": "IE00B4L5Y983",
			      "name": "iShares Core MSCI World UCITS ETF",
			      "exchange": "XETRA",
			      "currency": "EUR",
			      "type": "ETF"
			    }
			  ]
			}</pre>**200 OK (keine Treffer)**
			<pre>{
			  "query": "xyzabc",
			  "results": []
			}</pre>**400 Bad Request**
			<pre>{
			  "error": {
			    "code": "VALIDATION_ERROR",
			    "message": "Bitte mindestens 2 Zeichen eingeben."</pre>

Method	Ressource	Data In	Data Out

			}
			}
			503 Service Unavailable
			{
			"error": {
			"code": "UPSTREAM_UNAVAILABLE",
			"message": "Kursdaten sind gerade nicht verfügbar."
			}
			}

GET	/assets/{assetId}
	Details einer Anlage · Sprint 1 · ohne Anmeldung
		Pfad: assetId, z. B. /assets/17. Kein Body.	**200 OK**
			{
			"id": 17,
			"symbol": "EUNL",
			"isin": "IE00B4L5Y983",
			"name": "iShares Core MSCI World UCITS ETF",
			"exchange": "XETRA",
			"currency": "EUR",
			"type": "ETF"
			}
			404 Not Found
			{
			"error": {
			"code": "NOT_FOUND",
			"message": "Anlage nicht gefunden."
			}
			}

Portfolios (US-03, US-06)

Method	Ressource	Data In	Data Out

POST	/portfolios
	Portfolio anlegen · Sprint 1
		{
		"token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...",
		"name": "Mein Weltportfolio",
		"positions": [
		{
		"assetId": 17,
		"weight": 70
		},
		{
		"assetId": 23,
		"weight": 30
		}
			201 Created
			{
			"id": 5,
			"name": "Mein Weltportfolio",
			"createdAt": "2026-09-30T10:12:00Z",
			"updatedAt": "2026-09-30T10:12:00Z",
			"positions": [
			{
			"assetId": 17,
			"symbol": "EUNL",
			"name": "iShares Core MSCI World",

Method	Ressource	Data In	Data Out

		]
		}
		token ist ab Sprint 2 Pflicht; in Sprint 1 wird das Feld ignoriert.
			"weight": 70
			},
			{
			"assetId": 23,
			"symbol": "IS3N",
			"name": "iShares Core MSCI EM IMI",
			"weight": 30
			}
			]
			}
			400 Bad Request
			{
			"error": {
			"code": "VALIDATION_ERROR",
			"message": "Die Gewichtungen müssen zusammen 100 % ergeben.",
			"details": [
			{
			"field": "positions",
			"message": "Summe der Gewichtungen ist 95 %."
			}
			]
			}
			}
			401 Unauthorized
			{
			"error": {
			"code": "UNAUTHORIZED",
			"message": "Bitte melde dich an."
			}
			}

POST	/portfolios/list
	Eigene Portfolios auflisten · Sprint 1
		{
		"token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9..."
		}
		token ist ab Sprint 2 Pflicht; in Sprint 1 wird das Feld ignoriert.
			200 OK
			{
			"portfolios": [
			{
			"id": 5,
			"name": "Mein Weltportfolio",
			"createdAt": "2026-09-30T10:12:00Z",
			"updatedAt": "2026-09-30T10:12:00Z",
			"positions": [
			{
			"assetId": 17,
			"symbol": "EUNL",
			"name": "iShares Core MSCI World",
			"weight": 70

Method	Ressource	Data In	Data Out

			<pre> },
			        {
			          "assetId": 23,
			          "symbol": "IS3N",
			          "name": "iShares Core MSCI EM IMI",
			          "weight": 30
			        }
			      ]
			    }
			  ]
			}</pre> **401 Unauthorized** <pre>{
			  "error": {
			    "code": "UNAUTHORIZED",
			    "message": "Bitte melde dich an."
			  }
			}</pre>

POST	`/portfolios/{portfolioId}/details`
	Ein Portfolio abrufen · Sprint 1
		Pfad: portfolioId, z. B. /portfolios/5/details
		<pre>{
		  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9..."
		}</pre>token ist ab Sprint 2 Pflicht; in Sprint 1 wird das Feld ignoriert.
			200 OK <pre>{
			  "id": 5,
			  "name": "Mein Weltportfolio",
			  "createdAt": "2026-09-30T10:12:00Z",
			  "updatedAt": "2026-09-30T10:12:00Z",
			  "positions": [
			    {
			      "assetId": 17,
			      "symbol": "EUNL",
			      "name": "iShares Core MSCI World",
			      "weight": 70
			    },
			    {
			      "assetId": 23,
			      "symbol": "IS3N",
			      "name": "iShares Core MSCI EM IMI",
			      "weight": 30
			    }
			  ]
			}</pre> **404 Not Found** <pre>{
			  "error": {
			    "code": "NOT_FOUND",
			    "message": "Portfolio nicht gefunden."
			  }</pre>

Method	Ressource	Data In	Data Out

			}
			401 Unauthorized
			{
			"error": {
			"code": "UNAUTHORIZED",
			"message": "Bitte melde dich an."
			}
			}

PUT	/portfolios/{portfolioId}
	Portfolio ändern · Sprint 2
		Pfad: portfolioId, z. B. /portfolios/5
		{
		"token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...",
		"name": "Weltportfolio 80/20",
		"positions": [
		{
		"assetId": 17,
		"weight": 80
		},
		{
		"assetId": 23,
		"weight": 20
		}
		]
		}
			200 OK
			{
			"id": 5,
			"name": "Weltportfolio 80/20",
			"createdAt": "2026-09-30T10:12:00Z",
			"updatedAt": "2026-10-06T08:00:00Z",
			"positions": [
			{
			"assetId": 17,
			"symbol": "EUNL",
			"name": "iShares Core MSCI World",
			"weight": 80
			},
			{
			"assetId": 23,
			"symbol": "IS3N",
			"name": "iShares Core MSCI EM IMI",
			"weight": 20
			}
			]
			}
			400 Bad Request
			{
			"error": {
			"code": "VALIDATION_ERROR",
			"message": "Die Gewichtungen müssen zusammen 100 % ergeben."
			}
			}
			404 Not Found
			{
			"error": {
			"code": "NOT_FOUND",
			"message": "Portfolio nicht gefunden."
			}
			}

Method	Ressource	Data In	Data Out
			401 Unauthorized `{ "error": { "code": "UNAUTHORIZED", "message": "Bitte melde dich an." } }`

DELETE	`/portfolios/{portfolioId}`
	Portfolio löschen · Sprint 2
		Pfad: portfolioId, z. B. /portfolios/5
		`{ "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9..." }`
			204 No Content
			Kein Body
			404 Not Found
			`{ "error": { "code": "NOT_FOUND", "message": "Portfolio nicht gefunden." } }`
			401 Unauthorized
			`{ "error": { "code": "UNAUTHORIZED", "message": "Bitte melde dich an." } }`

Simulationen (US-04, US-05, US-08)

Method	Ressource	Data In	Data Out
POST	`/simulations` Simulation berechnen, optional speichern · Sprint 1–3	`{ "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...", "portfolioId": 5, "parameters": { "startCapital": 10000, "monthlyContribution": 200, "horizonYears": 20, "paths": 10000, "seed": 42, "targetAmount": 100000 }, "save": false, "name": null }`	**200 OK (save: false) bzw. 201 Created (save: true)** `{ "id": null, "name": null, "portfolioId": 5, "parameters": { "startCapital": 10000, "monthlyContribution": 200, "horizonYears": 20, "paths": 10000, "seed": 42, "targetAmount": 100000 }, "estimates": {`

Method	Ressource	Data In	Data Out

		Pflicht: portfolioId, startCapital, monthlyContribution, horizonYears. Optional: paths (Standard 10.000, 1.000–50.000), seed, targetAmount. save: true speichert (ab Sprint 3, dann ist name Pflicht).
		token ist ab Sprint 2 Pflicht; in Sprint 1 wird das Feld ignoriert.
			<pre>"historyFrom": "2016-09-01",
			"historyTo": "2026-08-31",
			"assets": [
			{
			"assetId": 17,
			"annualReturn": 0.078,
			"annualVolatility": 0.152
			},
			{
			"assetId": 23,
			"annualReturn": 0.051,
			"annualVolatility": 0.183
			}
			]
			},
			"timeline": [
			{
			"month": 0,
			"p5": 10000,
			"p50": 10000,
			"p95": 10000
			},
			{
			"month": 1,
			"p5": 9740.1,
			"p50": 10265.3,
			"p95": 10820.7
			},
			{
			"month": 240,
			"p5": 61200.1,
			"p50": 112340.55,
			"p95": 205880.9
			}
			],
			"metrics": {
			"totalContributions": 58000,
			"medianEndValue": 112340.55,
			"p5EndValue": 61200.1,
			"p95EndValue": 205880.9,
			"valueAtRisk95": 0,
			"maxDrawdownMedian": 0.31,
			"targetProbability": 0.587
			},
			"runtimeMs": 840,
			"createdAt": "2026-09-30T10:15:00Z"
			}</pre>

Method	Ressource	Data In	Data Out

			timeline enthält einen Punkt pro Monat (Monat 0 bis horizonYears × 12); hier gekürzt auf drei Punkte.
			metrics wird ab US-05 (Sprint 2) befüllt.
			422 Unprocessable Entity
			`{ "error": { "code": "INSUFFICIENT_DATA", "message": "Für eine Anlage liegen weniger als 3 Jahre Kursdaten vor.", "details": [ { "field": "assetId", "message": "23" } ] } }`
			400 / 404 / 503
			Ungültige Parameter / Portfolio nicht gefunden / Kursdaten nicht verfügbar
			401 Unauthorized
			`{ "error": { "code": "UNAUTHORIZED", "message": "Bitte melde dich an." } }`

POST	`/simulations/list`
	Gespeicherte Simulationen auflisten · Sprint 3
		`{ "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9..." }`	**200 OK**
			`{ "simulations": [ { "id": 12, "name": "Weltportfolio 20 Jahre", "portfolioId": 5, "createdAt": "2026-10-20T09:00:00Z" } ] }`
			401 Unauthorized
			`{ "error": { "code": "UNAUTHORIZED", "message": "Bitte melde dich an." }`

Method	Ressource	Data In	Data Out
			<pre> } }</pre>

POST	`/simulations/{simulationId}/details`
	Gespeicherte Simulation abrufen · Sprint 3
		Pfad: simulationId, z. B. /simulations/12/details
		<pre>{
		  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9..."
		}</pre>
			200 OK
			Body wie bei POST /simulations, mit id und name, ohne Neuberechnung:
			<pre>{
			  "id": 12,
			  "name": "Weltportfolio 20 Jahre",
			  "portfolioId": 5,
			  "parameters": {
			  "startCapital": 10000,
			  "monthlyContribution": 200,
			  "horizonYears": 20,
			  "paths": 10000,
			  "seed": 42,
			  "targetAmount": 100000
			  },
			  "estimates": {
			  "historyFrom": "2016-09-01",
			  "historyTo": "2026-08-31",
			  "assets": [
			  {
			  "assetId": 17,
			  "annualReturn": 0.078,
			  "annualVolatility": 0.152
			  },
			  {
			  "assetId": 23,
			  "annualReturn": 0.051,
			  "annualVolatility": 0.183
			  }
			  ]
			  },
			  "timeline": [
			  {
			  "month": 0,
			  "p5": 10000,
			  "p50": 10000,
			  "p95": 10000
			  },
			  {
			  "month": 240,
			  "p5": 61200.1,
			  "p50": 112340.55,
			  "p95": 205880.9
			  }
			  ],</pre>

Method	Ressource	Data In	Data Out

			<pre> "metrics": {
			    "totalContributions": 58000,
			    "medianEndValue": 112340.55,
			    "p5EndValue": 61200.1,
			    "p95EndValue": 205880.9,
			    "valueAtRisk95": 0,
			    "maxDrawdownMedian": 0.31,
			    "targetProbability": 0.587
			  },
			  "runtimeMs": 840,
			  "createdAt": "2026-09-30T10:15:00Z"
			}</pre>timeline hier auf zwei Punkte gekürzt.
			404 Not Found
			<pre>{
			  "error": {
			    "code": "NOT_FOUND",
			    "message": "Simulation nicht gefunden."
			  }
			}</pre>**401 Unauthorized**
			<pre>{
			  "error": {
			    "code": "UNAUTHORIZED",
			    "message": "Bitte melde dich an."
			  }
			}</pre>

DELETE	/simulations/{simulationId}
	Gespeicherte Simulation löschen · Sprint 3
		Pfad: simulationId, z. B. /simulations/12
		<pre>{
		  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9..."
		}</pre>
			204 No Content
			Kein Body
			404 Not Found
			<pre>{
			  "error": {
			    "code": "NOT_FOUND",
			    "message": "Simulation nicht gefunden."
			  }
			}</pre>**401 Unauthorized**
			<pre>{
			  "error": {
			    "code": "UNAUTHORIZED",
			    "message": "Bitte melde dich an."
			  }
			}</pre>

Vergleiche (US-07, US-08, US-10)

Method	Ressource	Data In	Data Out

POST	`/comparisons`
	Vergleich berechnen, optional speichern · Sprint 3–4
		<pre>{
		  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...",
		  "items": [
		    {
		      "label": "Mein Weltportfolio",
		      "portfolioId": 5
		    },
		    {
		      "label": "Nur S&P 500",
		      "assetId": 31
		    }
		  ],
		  "parameters": {
		    "startCapital": 10000,
		    "monthlyContribution": 200,
		    "horizonYears": 20,
		    "paths": 10000,
		    "seed": 42
		  },
		  "save": false,
		  "name": null
		}</pre>Jedes Item hat entweder portfolioId oder assetId. 2 Items (US-07), ab US-10 bis zu 4. Alle Items werden mit denselben Zufallszahlen berechnet.
			200 OK bzw. 201 Created
			<pre>{
			  "id": null,
			  "name": null,
			  "parameters": {
			    "startCapital": 10000,
			    "monthlyContribution": 200,
			    "horizonYears": 20,
			    "paths": 10000,
			    "seed": 42
			  },
			  "results": [
			    {
			      "label": "Mein Weltportfolio",
			      "portfolioId": 5,
			      "timeline": [
			        {
			          "month": 0,
			          "p5": 10000,
			          "p50": 10000,
			          "p95": 10000
			        },
			        {
			          "month": 240,
			          "p5": 61200.1,
			          "p50": 112340.55,
			          "p95": 205880.9
			        }
			      ],
			      "metrics": {
			        "totalContributions": 58000,
			        "medianEndValue": 112340.55,
			        "p5EndValue": 61200.1,
			        "p95EndValue": 205880.9,
			        "valueAtRisk95": 0,
			        "maxDrawdownMedian": 0.31,
			        "targetProbability": 0.587
			      }
			    },
			    {
			      "label": "Nur S&P 500",
			      "assetId": 31,
			      "timeline": [
			        {
			          "month": 0,</pre>

Method	Ressource	Data In	Data Out

			"p5": 10000,
			"p50": 10000,
			"p95": 10000
			},
			{
			"month": 240,
			"p5": 55800,
			"p50": 121900.4,
			"p95": 248300.7
			}
			],
			"metrics": {
			"totalContributions": 58000,
			"medianEndValue": 121900.4,
			"p5EndValue": 55800,
			"p95EndValue": 248300.7,
			"valueAtRisk95": 0,
			"maxDrawdownMedian": 0.38,
			"targetProbability": 0.62
			}
			}
			],
			"pairwise": [
			{
			"a": 0,
			"b": 1,
			"probabilityAOutperformsB": 0.46
			}
			],
			"runtimeMs": 1620,
			"createdAt": "2026-10-20T09:00:00Z"
			}
			probabilityAOutperformsB: Anteil der Pfade, in denen results[a] am Ende mehr wert ist als results[b].
			400 Bad Request
			{
			"error": {
			"code": "VALIDATION_ERROR",
			"message": "Bitte genau zwei Einträge zum Vergleich auswählen."
			}
			}
			401 Unauthorized
			{
			"error": {
			"code": "UNAUTHORIZED",

Method	Ressource	Data In	Data Out

			<pre>{
			  "message": "Bitte melde dich an."
			  }
			}</pre>

POST	/comparisons/list
	Gespeicherte Vergleiche auflisten · Sprint 3
		<pre>{
		  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9..."
		}</pre>
			200 OK
			<pre>{
			  "comparisons": [
			  {
			  "id": 7,
			  "name": "Welt vs. S&P 500",
			  "itemLabels": [
			  "Mein Weltportfolio",
			  "Nur S&P 500"
			  ],
			  "createdAt": "2026-10-20T09:00:00Z"
			  }
			  ]
			}</pre>**401 Unauthorized**
			<pre>{
			  "error": {
			  "code": "UNAUTHORIZED",
			  "message": "Bitte melde dich an."
			  }
			}</pre>

POST	/comparisons/{comparisonId}/details
	Gespeicherten Vergleich abrufen · Sprint 3
		Pfad: comparisonId, z. B. /comparisons/7/details
		<pre>{
		  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9..."
		}</pre>
			200 OK
			Body wie bei POST /comparisons, mit id und name, ohne Neuberechnung:
			<pre>{
			  "id": 7,
			  "name": "Welt vs. S&P 500",
			  "parameters": {
			  "startCapital": 10000,
			  "monthlyContribution": 200,
			  "horizonYears": 20,
			  "paths": 10000,
			  "seed": 42
			  },
			  "results": [
			  {
			  "label": "Mein Weltportfolio",
			  "portfolioId": 5,
			  "timeline": [
			  {
			  "month": 0,</pre>

Method	Ressource	Data In	Data Out

			"p5": 10000,
			"p50": 10000,
			"p95": 10000
			},
			{
			"month": 240,
			"p5": 61200.1,
			"p50": 112340.55,
			"p95": 205880.9
			}
			],
			"metrics": {
			"medianEndValue": 112340.55
			}
			},
			{
			"label": "Nur S&P 500",
			"assetId": 31,
			"timeline": [
			{
			"month": 0,
			"p5": 10000,
			"p50": 10000,
			"p95": 10000
			},
			{
			"month": 240,
			"p5": 55800,
			"p50": 121900.4,
			"p95": 248300.7
			}
			],
			"metrics": {
			"medianEndValue": 121900.4
			}
			}
			],
			"pairwise": [
			{
			"a": 0,
			"b": 1,
			"probabilityAOutperformsB": 0.46
			}
			],
			"runtimeMs": 1620,
			"createdAt": "2026-10-20T09:00:00Z"
			}

Method	Ressource	Data In	Data Out

			metrics hier gekürzt; vollständig wie bei POST /comparisons.
			404 Not Found
			`{ "error": { "code": "NOT_FOUND", "message": "Vergleich nicht gefunden." } }`
			401 Unauthorized
			`{ "error": { "code": "UNAUTHORIZED", "message": "Bitte melde dich an." } }`

DELETE	`/comparisons/{comparisonId}`
	Gespeicherten Vergleich löschen · Sprint 3
		Pfad: comparisonId, z. B. /comparisons/7
		`{ "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9..." }`
			204 No Content
			Kein Body
			404 Not Found
			`{ "error": { "code": "NOT_FOUND", "message": "Vergleich nicht gefunden." } }`
			401 Unauthorized
			`{ "error": { "code": "UNAUTHORIZED", "message": "Bitte melde dich an." } }`

Gastmodus (US-09)

Method	Ressource	Data In	Data Out
GET	`/demo/portfolios` Beispielportfolios · Sprint 4 · ohne Anmeldung	Kein Body, keine Anmeldung	**200 OK** `{ "portfolios": [ { "id": 900,`

Method	Ressource	Data In	Data Out

			<pre>"name": "Beispiel: Weltportfolio",
			"positions": [
			{
			"assetId": 17,
			"symbol": "EUNL",
			"name": "iShares Core MSCI World",
			"weight": 100
			}
			]
			}
			]
			}</pre>

POST	/demo/simulations
	Beispielsimulation ohne Speicherung · Sprint 4 · ohne Anmeldung
		<pre>{
		"portfolioId": 900,
		"parameters": {
		"startCapital": 5000,
		"monthlyContribution": 100,
		"horizonYears": 15
		}
		}</pre>Kein token. paths höchstens 10.000; kein save und name.
			200 OK
			Body wie bei POST /simulations, id ist immer null:
			<pre>{
			"id": null,
			"portfolioId": 900,
			"parameters": {
			"startCapital": 5000,
			"monthlyContribution": 100,
			"horizonYears": 15,
			"paths": 10000,
			"seed": 731
			},
			"timeline": [
			{
			"month": 0,
			"p5": 5000,
			"p50": 5000,
			"p95": 5000
			},
			{
			"month": 180,
			"p5": 24100.3,
			"p50": 41250.8,
			"p95": 70980.2
			}
			],
			"metrics": {
			"totalContributions": 23000,
			"medianEndValue": 41250.8,
			"p5EndValue": 24100.3,
			"p95EndValue": 70980.2,
			"valueAtRisk95": 0,
			"maxDrawdownMedian": 0.29,
			"targetProbability": null</pre>

Method	Ressource	Data In	Data Out
			<pre> }, "runtimeMs": 610, "createdAt": "2026-11-10T12:00:00Z" }</pre>